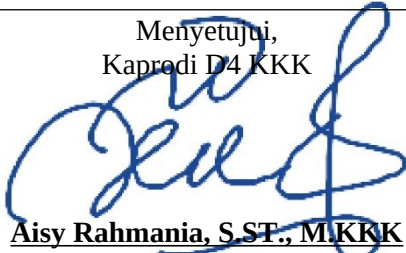
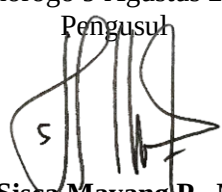


A. RINGKASAN PROPOSAL PENELITIAN			
A.1. Kapasitas Pengusul			
1. Daftar Tim Pengusul	Nama (lengkap dengan gelar)	Status	Deskripsi Pekerjaan dalam Tim
	<i>Ketua:</i> Dr. Sisca Mayang Phuspa, M.Sc	Dosen UNIDA Gontor	Memimpin keseluruhan penelitian, menyusun metodologi, mengoordinasikan pengembangan Smart Safety Assessment Tool, mengawasi pelaksanaan penelitian, analisis hasil, serta penyusunan luaran penelitian.
	<i>Anggota 1:</i> Dian Afif Arifah, S.ST., M.Kes	Dosen UNIDA Gontor	Memberikan masukan ilmiah sebagai mitra internasional, mendukung validasi model dan instrumen, serta melakukan review terhadap pengembangan sistem dan publikasi ilmiah.
	<i>Anggota 2:</i> Eko Prasetyowidhi, S.Kom, M.Kom.	Dosen UNIDA Gontor	Mengembangkan instrumen penilaian K3 pesantren, melakukan pengumpulan dan analisis data, serta berkontribusi dalam pengembangan dashboard digital dan penyusunan laporan penelitian.
	<i>Peneliti Mitra:</i> Dr. Mohd Shahril Bin Abu Hanifah	Mitra Penelitian	Memberikan masukan ilmiah sebagai mitra internasional, mendukung validasi model dan instrumen, serta melakukan review terhadap pengembangan sistem dan publikasi ilmiah.
	Farrel Khozy Affifudin	Mahasiswa UNIDA Gontor	Membantu pengembangan dashboard digital Safety Assessment untuk pesantren, uji coba sistem dan data pendukung penelitian.
	Alvi dhiyau qabil	Mahasiswa UNIDA Gontor	Membantu pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi kegiatan penelitian, uji coba sistem, serta administrasi dan penyusunan data pendukung penelitian.

PROPOSAL USULAN PENELITIAN TAHUN 2026

PROGRAM PENDANAAN INOVASI – SKEMA Pilih disini

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

1.2. Jumlah peneliti terlibat	Dosen UNIDA Gontor: 3 Mahasiswa/i: 1 Mitra: 1	
1.3. Jumlah mahasiswa terlibat	Under Graduate: Sarjana: 1 Profesi: 0	Magister: 0 Doktor: 0
A.2. Deskripsi Penelitian		
1.1. Judul Proposal Penelitian	Pengembangan <i>Smart Safety Assesment Tool</i> sebagai Instrumen Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan di Lingkungan Pesantren	
1.2. Tingkat Implementasi Islamisasi (TII)	TII awal: 4. Integrasi Ilmu	Target TII: 2. Worldview & Epistemologi
1.3. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	TKT awal: 5. Validasi lingkungan relevan	Target TKT: 7. Pengujian lingkungan nyata
1.4. Bidang/Tema Penelitian	Bidang Fokus: Digitalisasi	Tema Penelitian: Pangan, Kesehatan, dan Lingkungan
1.5. Mitra	Nama Mitra: Faculty of Industrial Sains and Technology (FIST), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) Produk Utama Mitra: Instrumen Digital SAM i-SAFE	Jenis mitra: Perguruan Tinggi Tingkat mitra: Internasional
A.3. Usulan Pendanaan		
1.1. Dana yang diusulkan ke UNIDA Gontor	Rp. 39.649.000,00	
1.2 Dana padanan mitra (in-kind/in-cash)	Rp. 43.162.000,00	Persentase dana mitra: 109 % (dari dana yang diusulkan ke UNIDA Gontor)
 Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan apt. Amal Fadhilah, S.Si., M.Si NIY. 150479	 Menyetujui, Kaprodi D4 KKK Aisy Rahmania, S.ST., M.KKK NIY. 200766	Ponorogo 9 Agustus 2026 Pengusul  Dr. Sisca Mayang P., M.Sc NIY. 150505

IDENTITAS PROPOSAL

ISIAN SUBSTANSI

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL PENELITIAN

Tuliskan Judul usulan penelitian maksimal 20 kata

Pengembangan Sistem Smart Safety Assesment Tool sebagai Instrumen Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan di Pesantren]

B. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode dan luaran yang ditargetkan. Target TKT dan TII

Sistem pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan yang banyak diterapkan dan terus berkembang pesat di Indonesia. Kepadatan hunian dan intensitas aktivitas di pesantren menimbulkan berbagai potensi risiko yang perlu dikelola oleh penyelenggara pesantren. Pada tahun 2024, sebagai langkah awal, tim peneliti UNIDA Gontor berkolaborasi dengan Faculty Industrial Sciences and Technology (FIST) Universiti Malaysia Pahang Al-sultan Al Abdullah (UMPSA) Malaysia telah mengembangkan *Safety Assessment Tool* (SAT) 1.0 yang memuat empat dimensi dan 43 indikator aspek keselamatan dan kesehatan di lingkungan pesantren. Namun, uji coba penerapan SAT 1.0 di beberapa pesantren menunjukkan utilitas yang rendah karena penggunaan manual dan belum terintegrasinya sistem pelaporan. Keterbatasan sumber daya manusia pada sebagian pesantren juga mengurangi efisiensi instrumen, sehingga berpotensi menimbulkan bias dan subjektivitas penilaian. Oleh karena itu, pada penelitian ini SAT 1.0 ditargetkan untuk dikembangkan menjadi *Integrated Safety & Health Assessment System* (ISHAS) berupa sistem dashboard digital berbasis indeks kuantitatif yang terintegrasi, yang menghasilkan visualisasi risk mapping keselamatan pesantren secara objektif. Sistem ini diharapkan mempermudah pengolahan dan analisis data, mendukung visualisasi risiko, serta memungkinkan pemantauan keselamatan yang berkelanjutan dan berbasis data. Peneliti dari institusi mitra telah memiliki pengalaman dalam pengembangan dan penerapan Safety Assessment Model (SAM) i-SAFE pada institusi pondok tahfidz di Malaysia. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi pengembangan instrumen keselamatan dan kesehatan pesantren di Indonesia. Tahun pertama pada penelitian ini difokuskan pada integrasi SAT 1.0 dan SAM i-SAFE, pengembangan dashboard berbasis web, serta uji validitas dan reliabilitas instrumen. Agar hasil penelitian ini memiliki kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat ataupun penelitian selanjutnya, luaran wajib yang ditargetkan berupa publikasi artikel pada Jurnal Internasional bereputasi, *Malaysian Journal of Public Health Medicine*. Sebagai luaran tambahan, rancangan sistem IHSAS pada penelitian ini ditargetkan menjadi karya yang memiliki hak karya intelektual (HaKI). Selain itu, penelitian ini juga ditargetkan untuk dipresentasikan dalam *International Symposium of Public Health* (ISoPH) 2027.

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisah dengan tanda titik koma (;)

Pesantren; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Indeks Keselamatan Digital.

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

1. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
2. Pendekatan pemecahan masalah
3. State of the art dan kebaruan
4. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
5. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

[Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam

pembangunan sumber daya manusia di Indonesia(1–3). Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, pesantren menerapkan sistem pendidikan berbasis asrama sehingga kegiatan belajar, ibadah, pembinaan karakter, dan aktivitas sosial berlangsung selama dua puluh empat jam dalam satu lingkungan (4–6). Karakteristik tersebut menyebabkan pesantren menghadapi berbagai potensi risiko yang berkaitan dengan keselamatan bangunan, kebakaran, instalasi listrik, sanitasi, kualitas lingkungan, kesiapsiagaan bencana, serta kesehatan fisik dan psikososial warga pesantren (7,8). Oleh karena itu, pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan (K3L) menjadi bagian penting dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan berkelanjutan (9–12).

Kebutuhan akan penguatan K3L di pesantren juga didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 (13) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, yang menegaskan pentingnya pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, termasuk pada aspek sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan keselamatan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala karena belum tersedia pedoman dan instrumen yang terstandarisasi untuk mengukur tingkat kelayakan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan pesantren secara objektif. Akibatnya, proses monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara administratif dan belum menghasilkan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun prioritas pembinaan.

Kajian mengenai standar keselamatan di lingkup institusi pendidikan telah banyak dikembangkan dan diteliti pada lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi(14,15), namun penerapan sistem manajemen K3L berbasis digital lebih banyak ditemukan pada sektor industri (12,16). Belum tersedia model evaluasi yang secara khusus dirancang sesuai karakteristik pesantren yang mengintegrasikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) dalam satu sistem penilaian yang terintegrasi. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari rekam jejak penelitian yang telah dilakukan secara bertahap oleh Universitas Darussalam Gontor bersama Faculty of Industrial Sciences and Technology (FIST), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Malaysia. Pada tahap awal, tim peneliti UNIDA Gontor mengembangkan *Safety Assessment Tool* (SAT) 1.0 (17) yang menghasilkan empat dimensi utama keselamatan pesantren, yaitu keselamatan lingkungan dan struktural, pengetahuan keselamatan, perilaku keselamatan, serta dukungan sosial. Selanjutnya, melalui kolaborasi internasional yang didanai International Matching Research Grant UMPSA Tahun 2025, kedua institusi berhasil mengembangkan *Safety Assessment Model for Islamic Boarding School* (SAM i-SAFE) yang memperluas cakupan indikator keselamatan pesantren melalui pendekatan multidimensi dan telah diimplementasikan pada pesantren di Indonesia dan Malaysia.

Meskipun demikian, kedua luaran tersebut masih memiliki keterbatasan. SAT 1.0 telah menyediakan kerangka dimensi keselamatan, sedangkan SAM i-SAFE telah mengembangkan indikator yang lebih komprehensif, namun keduanya belum terintegrasi menjadi satu pedoman pengukuran yang baku dan belum didukung oleh sistem digital untuk melakukan evaluasi, pemetaan risiko, dan pemantauan kondisi K3L secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan empat dimensi *Safety Assessment Tool* (SAT) 1.0 dengan indikator *Safety*

Assessment Model for Islamic Boarding School (SAM i-SAFE) menjadi pedoman pengukuran aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) di pesantren, serta mengembangkan Integrated Safety & Health Assessment System (ISHAS) berbasis sistem website yang mampu melakukan pengumpulan data, penilaian otomatis, visualisasi *risk mapping*, dan pemantauan kondisi K3L secara berkelanjutan.]

D2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Menjawab kesenjangan teknologi dan kepakaran yang belum dimiliki UNIDA Gontor, diperlukan kolaborasi internasional dengan mitra yang memiliki kepakaran pada pengembangan sistem keselamatan berbasis digital. *Faculty of Industrial Sciences and Technology* (FIST), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Malaysia, dipilih sebagai mitra karena memiliki kompetensi pada bidang Occupational Safety and Health (OSH) in Islamic System serta pengalaman dalam pengembangan teknologi sistem manajemen keselamatan yang belum dimiliki oleh Universitas Darussalam Gontor. Melalui pendanaan *International Matching Research Grant* tahun 2025, FIST UMPSA bersama UNIDA Gontor telah berhasil mengembangkan *Safety Assessment Model for Islamic Boarding School* (SAM i-SAFE) sebagai model evaluasi multidimensi keselamatan pesantren. Pengalaman tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini, khususnya untuk memperkuat pengembangan indikator, validasi ilmiah, penyusunan indeks keselamatan, serta transformasi Smart SAT menjadi sistem evaluasi keselamatan berbasis dashboard digital yang memenuhi standar internasional.

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Dalam ranah pendidikan, beberapa penelitian menekankan pentingnya integrasi keselamatan bangunan, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari safe school framework [15], [16], [17], [18]. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut berfokus pada sekolah formal atau perguruan tinggi, dengan karakteristik lingkungan yang berbeda dengan pesantren bersistem asrama. Pesantren memiliki kepadatan hunian tinggi, aktivitas 24 jam, serta sistem pengelolaan yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan keselamatan yang menggabungkan berbagai aspek secara lebih menyeluruh [12], [19].

Upaya awal untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dilakukan melalui pengembangan Safety Assessment Tool (SAT) 1.0 pada tahun 2024. SAT 1.0 dirancang sebagai instrumen evaluasi keselamatan lingkungan pesantren yang mencakup empat dimensi utama, yaitu keselamatan lingkungan dan struktural, pengetahuan keselamatan, perilaku keselamatan, serta dukungan sosial [14]. Pengembangan instrumen ini melibatkan kajian literatur dan validasi pakar lintas bidang, sehingga memberikan kerangka konseptual yang holistik dalam menilai kondisi keselamatan pesantren. Meskipun demikian, SAT 1.0 masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, indikator-indikator yang digunakan belum dikembangkan dalam bentuk indeks komposit yang memungkinkan pemetaan tingkat risiko dan prioritas pengendalian secara kuantitatif. Kedua, implementasi instrumen masih bersifat manual dan

belum terintegrasi dengan sistem digital, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pengolahan data, visualisasi risiko, serta pemantauan keselamatan secara berkelanjutan. Ketiga, instrumen yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan transformasi digital dalam pengelolaan keselamatan lingkungan institusi pendidikan berbasis asrama.[12] Secara ringkas, kebaruan penelitian ini dari penelitian sebelumnya dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan berdasarkan penelitian terdahulu

No	Referensi Sebelumnya	Objek & Konteks	Pendekatan/ Metode	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian Sebelumnya
1	Safe School Framework (12,16,18,19)	Sekolah formal dan perguruan tinggi	Integrasi keselamatan bangunan, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan lingkungan	Menunjukkan bahwa pendekatan keselamatan terintegrasi meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan lingkungan belajar	Tidak mempertimbangkan karakteristik pesantren bersistem asrama dengan kepadatan tinggi dan aktivitas 24 jam
3	Model keselamatan institusi pendidikan tinggi (14,19)	Perguruan tinggi	Audit keselamatan dan manajemen K3 institusional	Tersedianya model manajemen keselamatan kampus	Tidak sesuai untuk lingkungan pesantren dengan sistem pengelolaan khas
4	Safety Assessment Tool (SAT) 1.0 (2024)(17)	Pesantren bersistem asrama	Instrumen kuesioner multidimensi (4 dimensi keselamatan) dengan validasi pakar	Tersusunnya kerangka konseptual holistik untuk menilai keselamatan pesantren	Belum berbasis indeks komposit, belum terintegrasi digital, dan belum mendukung pemetaan risiko kuantitatif
5.	SAM i-Safe	Institusi Pendidikan berasrama, Pondok Tahfidz	Indikator keselamatan dan kesehatan yang disederhanakan	Memperluas cakupan indikator keselamatan pesantren melalui pendekatan multidimensi	Belum dikembangkan sistem digital untuk mengintegrasikan sistem penilaian dan pelaporan
5	Sistem keselamatan berbasis digital (20)	Industri dan fasilitas umum	Sistem informasi keselamatan dan pemetaan risiko digital	Meningkatkan efisiensi monitoring dan visualisasi risiko	Jarang diaplikasikan pada konteks pendidikan berbasis asrama (pesantren)

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan

Tahap awal penelitian ini telah dimulai pada tahun 2023 dengan dilakukannya berbagai identifikasi masalah pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja(18,19). Pada periode 2024–2025, penelitian telah difokuskan pada tahap identifikasi masalah, pengembangan kerangka konsep, serta penentuan

dimensi instrumen keselamatan dan kesehatan lingkungan pesantren yang menjadi dasar pengembangan Safety Assessment Tool (SAT 1.0)(17). Tahap awal ini menghasilkan fondasi konseptual, regulatif, dan indikator utama yang relevan dengan konteks pesantren.

Selanjutnya, tahun 2026 (Tahun Penelitian 1) menjadi fokus penelitian saat ini, dengan penekanan pada validasi instrumen dan digitalisasi sistem, meliputi pengembangan indikator dan pembentukan ISHAS serta perancangan sistem ISHAS berbasis dashboard digital. Tahap ini bertujuan memastikan instrumen yang dikembangkan memiliki validitas dan dapat diimplementasikan secara praktis.

Tahun 2027 (Tahun Penelitian 2) merupakan kelanjutan langsung dari penelitian tahun ini, yang difokuskan pada validasi lapangan dan penguatan model melalui implementasi pada lebih banyak pesantren, pengujian validitas eksternal, evaluasi sensitivitas indeks, serta penyempurnaan sistem berdasarkan tingkat penerimaan pengguna. Hasil tahap ini diharapkan menghasilkan model sistem keselamatan pesantren yang lebih matang, aplikatif, dan siap dikembangkan ke tahap analitik lanjutan dan replikasi nasional.

TAHUN	AGENDA PENELITIAN	LUARAN DAN TARGET TKT
2023-2025	1. Identifikasi Masalah Kurangnya penerapan manajemen tanggap darurat (R. Diannita, SM Phuspa , dkk, 2024), pemetaan sistem penanggulangan kebakaran (R. Diannita, SM Phuspa , S Ma'rifah, 2025) pada islamic boarding school. 2. Pengembangan Kerangka Konsep Membuat dasar kerangka kerja, regulasi, dan best practice manajemen penanggulangan kebakaran pada gedung pesantren (SR Salman, S Rahmawati, SM Phuspa , dkk, 2025). 3. Menentukan Dimensi Instrumen Pengembangan Dimensi Utama Kesehatan dan Keselamatan (SM Phuspa , FH Muhammad, E Rosanti, A Rahmania), 4 Dimensi Utama Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Pesantren dalam Safety Assessment Tool 1.0 (SM Phuspa , DA Arifah, R Diannita, dkk 2025).	- Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi - Model konseptual dan dimensi instrumen ISHAS (versi 1.0) terdokumentasi Target TKT — (Tahap Pengembangan Konsep)
2026 (Tahun Penelitian)	Validasi dan Digitalisasi 1. Pengembangan indikator dan pembentukan Indeks ISHAS (Islamic Boarding School Health and Safety Index) 2. Pengembangan sistem ISHAS berbasis dashboard digital	- HKI Sistem digital ISHAS - Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi Target TKT 6 (Tahun 2026)
2027	Validasi Lapangan dan Penguatan Model 1. Implementasi sistem ISHAS pada lebih banyak pesantren 2. Uji validitas eksternal dan sensitivitas indeks 3. Evaluasi sistem dan penerimaan pengguna 4. Penyempurnaan sistem	- HKI Panduan implementasi keselamatan pesantren - Publikasi hasil penelitian Target TKT 7 (Tahun 2027)
2028-2029	Integrasi Analitik Lanjut dan Smart Monitoring 1. Pengembangan fitur prediksi risiko berbasis tren data 2. Penguatan sistem rekomendasi pengendalian keselamatan 3. Pengujian efektivitas sistem dalam pengambilan keputusan	- HKI Model prediksi risiko keselamatan pesantren - Publikasi hasil penelitian Target TKT 7 (Tahun 2028-2029)
2030	Transformasi Sistemik dan Replikasi Nasional 1. Integrasi ISHAS dengan kebijakan internal pesantren 2. Pengembangan model adaptif berbasis umpan balik berkelanjutan 3. Penyusunan rekomendasi kebijakan keselamatan pesantren	- Paten Intelligent Safety System Pesantren - Dokumen rekomendasi kebijakan / naskah akademik - Publikasi hasil penelitian Target TKT 8 (Tahun 2030)
Keterangan TKT (Technology Readiness Level) TKT 6 : Sistem telah diuji dalam lingkungan relevan (uji lapangan/pilot skala terbatas) TKT 8 : Sistem telah lengkap dan memenuhi kualifikasi untuk penggunaan luas (operasional dan teruji secara komprehensif)		

Gambar F.1 Roadmap dan Target TKT Penelitian Hingga Tahun 2030

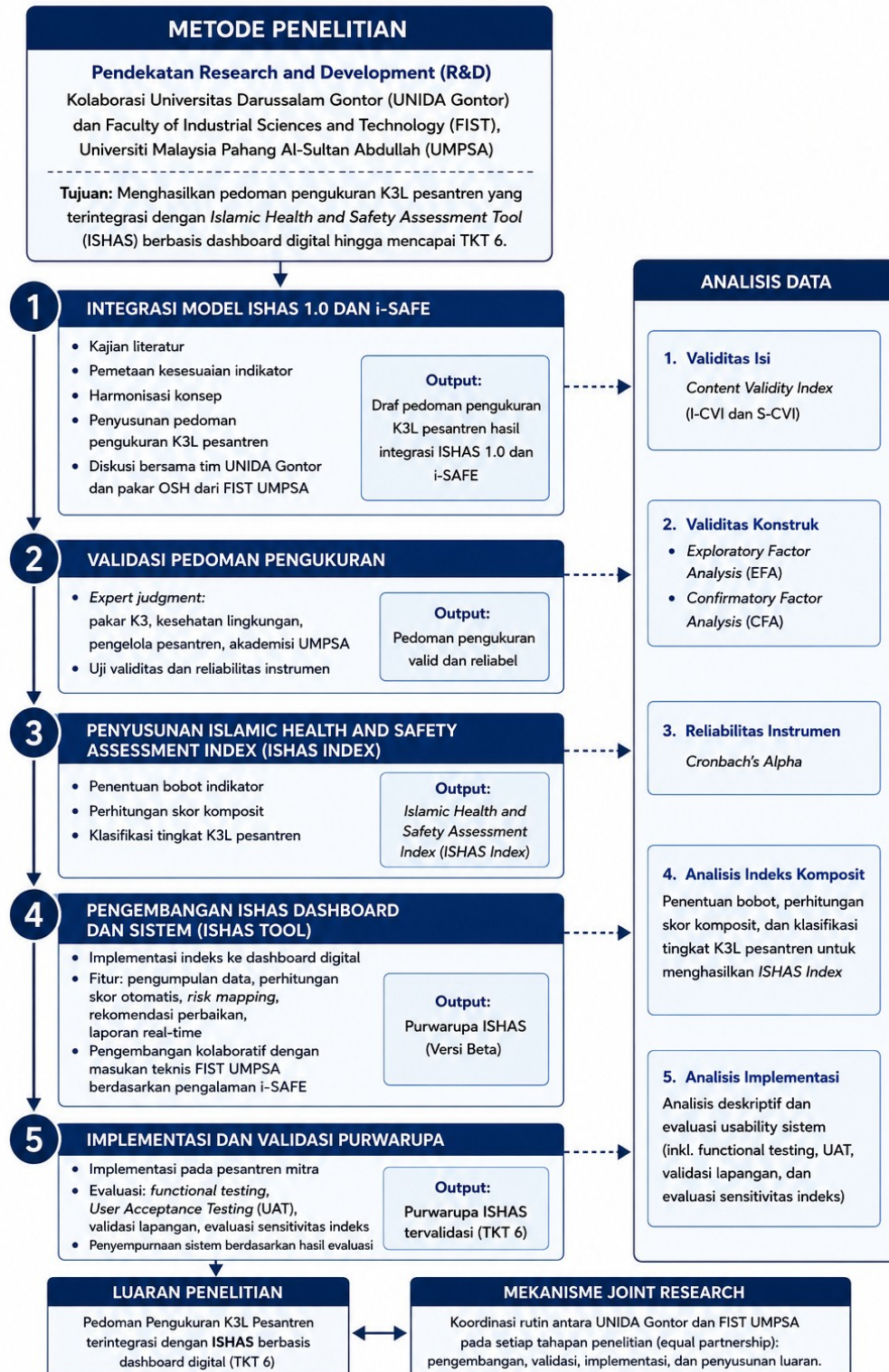
E.METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang dilaksanakan

melalui kolaborasi antara Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) dan Faculty of Industrial Sciences and Technology (FIST), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA). Penelitian diarahkan untuk menghasilkan pedoman pengukuran Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L) pesantren yang terintegrasi dengan sistem ISHAS berbasis dashboard digital.



Gambar E.1 Diagram Alir Penelitian

Tahapan ini telah dimulai dengan perumusan empat (4) dimensi instrumen berdasarkan

literature review, pada tahun sebelumnya sehingga tahapan penelitian tahun ini secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1) Integrasi Model SAT 1.0 dan SAM i-SAFE

Tahap awal dilakukan dengan mengintegrasikan empat dimensi *Safety Assessment Tool* (SAT) 1.0 dengan indikator *Safety Assessment Model for Islamic Boarding School* (SAM i-SAFE). Kegiatan meliputi kajian literatur, pemetaan kesesuaian indikator, harmonisasi konsep, serta penyusunan pedoman pengukuran aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) pesantren. Proses integrasi dilakukan melalui diskusi bersama tim peneliti UNIDA Gontor dan pakar OSH dari FIST UMPSA.

2) Validasi Pedoman Pengukuran

Pedoman pengukuran yang telah disusun divalidasi menggunakan *expert judgment* yang melibatkan pakar keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, pengelola pesantren, serta akademisi UMPSA. Validitas isi dianalisis menggunakan *Content Validity Index* (CVI), sedangkan validitas konstruk diuji menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan Cronbach's Alpha.

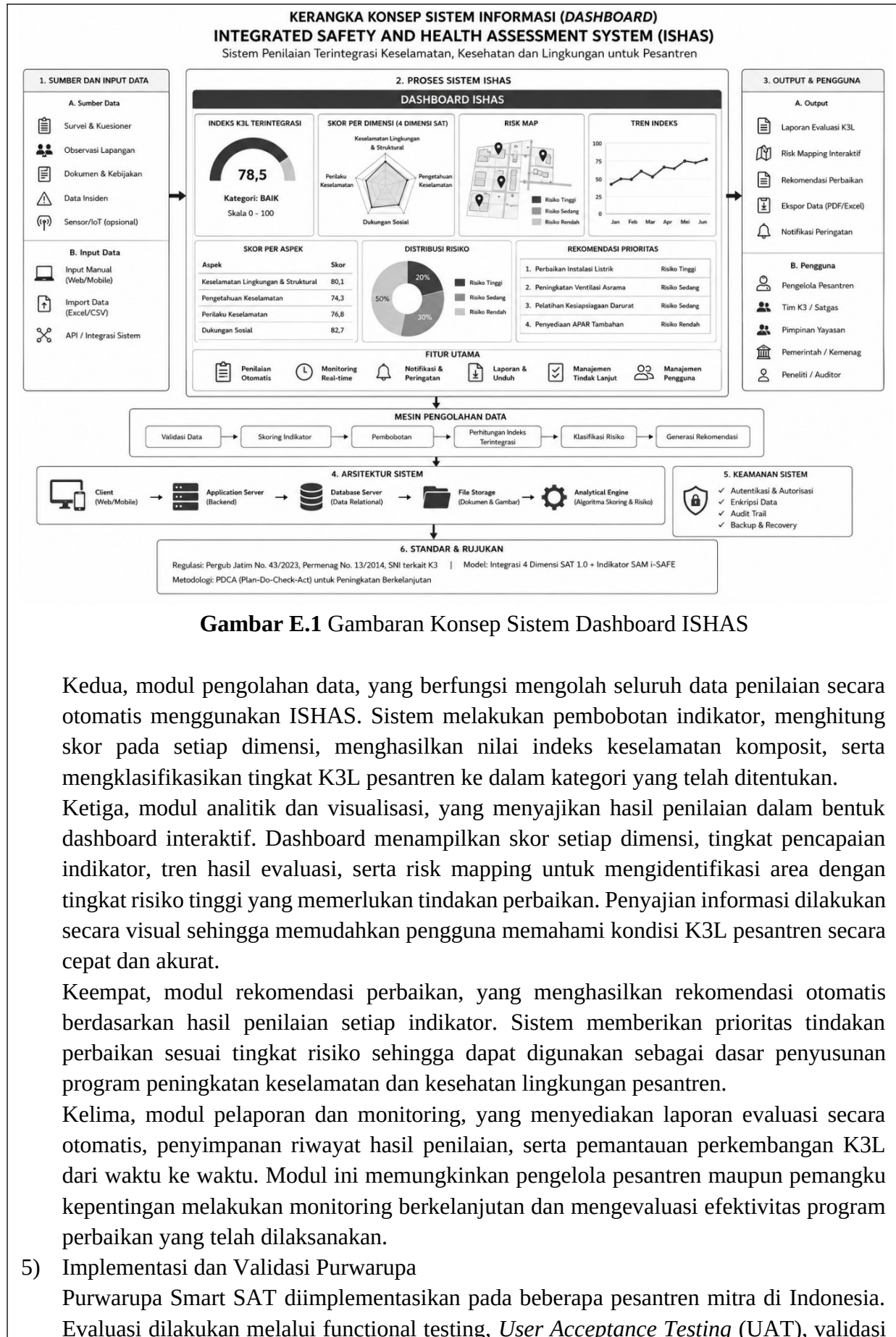
3) Penyusunan *Safety Assessment Index*

Indikator yang telah dinyatakan valid digunakan untuk menyusun *Safety Assessment Index* melalui penentuan bobot indikator, perhitungan skor komposit, serta klasifikasi tingkat keselamatan, kesehatan, dan lingkungan pesantren. Indeks ini menjadi dasar penilaian kuantitatif pada sistem Smart SAT

4) Pengembangan *Integrated Safety & Health Assessment System (ISHAS)*

Safety Assessment Index diimplementasikan ke dalam *Integrated Safety & Health Assessment System* (ISHAS) yaitu dashboard digital berbasis web yang mampu melakukan pengumpulan data, perhitungan skor otomatis, visualisasi risk mapping, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta penyajian laporan evaluasi secara real-time. Pengembangan sistem dilakukan secara kolaboratif dengan masukan teknis dari FIST UMPSA berdasarkan pengalaman pengembangan SAM i-SAFE. Kerangka konsep sistem informasi yang akan dikembangkan digambarkan sebagai berikut

Konsep Smart SAT terdiri atas lima komponen utama. Pertama, modul input data, yaitu fasilitas untuk memasukkan data hasil penilaian berdasarkan indikator K3L yang mencakup aspek keselamatan lingkungan dan bangunan, kesehatan lingkungan, perilaku keselamatan, budaya keselamatan, kesiapsiagaan darurat, serta indikator pendukung lainnya. Data dapat diinput oleh asesor atau pengelola pesantren melalui formulir digital yang telah distandarisasi.



Gambar E.1 Gambaran Konsep Sistem Dashboard ISHAS

Kedua, modul pengolahan data, yang berfungsi mengolah seluruh data penilaian secara otomatis menggunakan ISHAS. Sistem melakukan pembobotan indikator, menghitung skor pada setiap dimensi, menghasilkan nilai indeks keselamatan komposit, serta mengklasifikasikan tingkat K3L pesantren ke dalam kategori yang telah ditentukan.

Ketiga, modul analitik dan visualisasi, yang menyajikan hasil penilaian dalam bentuk dashboard interaktif. Dashboard menampilkan skor setiap dimensi, tingkat pencapaian indikator, tren hasil evaluasi, serta risk mapping untuk mengidentifikasi area dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan tindakan perbaikan. Penyajian informasi dilakukan secara visual sehingga memudahkan pengguna memahami kondisi K3L pesantren secara cepat dan akurat.

Keempat, modul rekomendasi perbaikan, yang menghasilkan rekomendasi otomatis berdasarkan hasil penilaian setiap indikator. Sistem memberikan prioritas tindakan perbaikan sesuai tingkat risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program peningkatan keselamatan dan kesehatan lingkungan pesantren.

Kelima, modul pelaporan dan monitoring, yang menyediakan laporan evaluasi secara otomatis, penyimpanan riwayat hasil penilaian, serta pemantauan perkembangan K3L dari waktu ke waktu. Modul ini memungkinkan pengelola pesantren maupun pemangku kepentingan melakukan monitoring berkelanjutan dan mengevaluasi efektivitas program perbaikan yang telah dilaksanakan.

5) Implementasi dan Validasi Purwarupa

Purwarupa Smart SAT diimplementasikan pada beberapa pesantren mitra di Indonesia. Evaluasi dilakukan melalui functional testing, *User Acceptance Testing* (UAT), validasi

lapangan, serta evaluasi sensitivitas indeks. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem hingga diperoleh purwarupa tervalidasi (TKT 6).

E.1. TARGET LUARAN WAJIB

Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan (Link jurnal dll)
Publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi	Accepted	https://mjmhs.upm.edu.my/about-mjmhs/

E.2. TARGET LUARAN TAMBAHAN

Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan (Link media massa)
Publikasi Media Massa Cetak/Elektronik	Terpublikasikan	https://www.kompasiana.com/

6. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi tim peneliti	√											
2	Penurunan indikator dari standar & pedoman SAT 1.0		√										
3	FGD & validasi pakar indikator		√	√									
4	Penyusunan instrumen (kuesioner) SAT 2.0			√	√								
5	Uji validitas isi (CVI)				√	√							
6	Uji validitas konstruk & reliabilitas					√	√						
7	Penyusunan indeks keselamatan						√	√	√				
8	Pengembangan sistem digital Smart SAT							√	√	√			
9	Analisis data & interpretasi									√	√		
10	Penyusunan laporan & publikasi										√	√	√

7. JUSTIFIKASI ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun berdasarkan rinci biaya yang dihabiskan dalam kegiatan penelitian

No	Rincian Biaya	Jumlah (Rp)
----	---------------	-------------

1	Komponen biaya belanja bahan	6.049.000
2	Komponen biaya pengumpulan data	23.600.000
3	Komponen biaya analisis data	-
4	Komponen biaya sewa peralatan	5.000.000
5	Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib	5.000.000
Total		39.649.000

8. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka

1. Silfiyasari M, Zhafi AA. Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. J Pendidik Islam Indones. 2020;5(1):127–35.
2. Suryana AT, Ibrahim T, Daud M, Saparudin H, Nurlaeli A. Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia. J Serambi Ilmu. 2020;21(2):273–86.
3. Fathoni MA, Rohim AN. Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. In: Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics. 2019. p. 133–40.
4. Azmi U. Manajemen Peserta Didik di Sekolah Berbasis Sistem Pesantren. NIZ{\=A} MULILMI J Manaj Pendidik Islam. 2020;5(1):1–13.
5. Muslimah M, Hamdanah H, Syakhrani AW, Arliansyah A. Stress and resilience in learning and life in pondok pesantren: Solutions for soft approaches to learning in modern times. Nazhruna J Pendidik Islam. 2019;2(3):421–33.
6. JAKIM. Senarai Tahfiz di Malaysia [Internet]. 2023. Available from: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/senarai-tahfiz-di-malaysia
7. Zukdi I, Trinova Z, Zulkifli Z, Nasution I, Salmiwati S, others. The Role of Islamic Boarding Schools In Building The Character of The Nation. Edukasi Islam J Pendidik Islam. 2022;11(01).
8. Susanto T, Sulistyorini L, Wuryaningsih EW, Bahtiar S. School health promotion: a cross-sectional study on clean and healthy living program behavior (CHLB) among Islamic Boarding Schools in Indonesia. Int J Nurs Sci. 2016;3(3):291–8.
9. Erviando R, Safi'i I, Santoso HB. Analisis Resiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada PG. Pesantren Baru Menggunakan Metode Hazop. JURMATIS (Jurnal Manaj Teknol dan Tek Ind. 2020;2(1):11–21.
10. Nurfadli L. Hibriditas Budaya dalam Pesantren Gontor. J Humanit. 2025;1(5):196–209.
11. Pasi KMH, Rasyidin R, Harahap RM. Education System of Modern Islamic Boarding School in The Postmodern Era. Nazhruna J Pendidik Islam. 2020;3(3):311–23.
12. Phuspa SM, Muhammad FH, Rosanti E, Rahmania A. Safety and Health Aspects in Education at Islamic Boarding Schools: An Exploratory Study. J Integr Heal Res. 2025;1(3):211–20.

13. Dinas Kesehatan (Dinkes) Prov. Jatim. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. 2023;
14. Amiruddin A, Jumadin J, Setialaksana W, others. Building a Culture of Safety: Teacher and Peer Impact on Safety Behaviors among Vocational High School Students. *J Educ e-Learning Res*. 2024;11(2):384–93.
15. Erçek MK, Kiyas Birel F. Developing the School Safety Perception Scale: The Validity and Reliability of Study. *Din Ilmu*. 2021;21(1):37–53.
16. Hidayatulloh MA. School Safety and Security Types in Indonesian Rural and Urban Early Childhood Education Units. 2022;3(02):39–47.
17. Phuspa SM, Arifah DA, Diannita R, Yaakub N, Ramli A, Hanifah MSA, et al. Dimensions of Safety Practices in Educational Institutions: A Scoping Review Toward Boarding School Adaptation. *Indones J Occup Saf Heal*. 2025;14(2):254–62.
18. Kim H, Carlson. Towards a three-dimensional hardening of schools to promote effective school safety practices in the United States: A systematic review. *Adv Soc Sci Res J*. 2021;8(8):147–62.
19. Yusuf HO, Ahmed RS. Assessment of the Availability of Safety and Security Facilities in Public Primary Schools in Kaduna: Implication for Universal Basic Education Curriculum. *Eur J Educ Stud*. 2016;
20. Darabont DC, Bejinariu C. Digitalization of the Occupational Health and Safety Management Processes. In: *Digital Transformation: Exploring the Impact of Digital Transformation on Organizational Processes*. Springer; 2024. p. 53–65.

9. LAMPIRAN

Surat kesediaan mitra kolaborasi riset atau calon pengguna hasil riset



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BERKOLABORASI

LETTER OF COMMITMENT FOR RESEARCH COLLABORATION AND JOINT OUTPUT

I. IDENTITAS PARA PIHAK / *PARTIES' IDENTIFICATION*

A. Pihak Pertama (Pengusul) / Party A (Proposing Party)

Nama Peneliti <i>Lead Researcher Name</i>	DR. SISCA MAYANG PHUSPA, M.SC
NIDN / ID Peneliti <i>Researcher ID</i>	0725079002
Jabatan Fungsional <i>Academic Position</i>	LEKTOR
Departemen / Prodi <i>Department / Study Programme</i>	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Perguruan Tinggi <i>Institution</i>	UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Alamat Institusi <i>Institutional Address</i>	JL RAYA SIMAN KM 5,5 PONOROGO
Email Resmi <i>Official Email</i>	siscamayang@unida.gontor.ac.id

B. Pihak Kedua (Mitra Luar Negeri) / Party B (Foreign Partner)

Nama Peneliti Mitra <i>Partner Researcher Name</i>	DR. MOHD. SHAHRIL BIN ABU HANIFAH
Jabatan / Posisi <i>Position / Title</i>	LECTURER
Departemen / Unit <i>Department / Unit</i>	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Institusi Mitra <i>Partner Institution</i>	UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG AL SULTAN ABDULLAH
Negara	MALAYSIA

PROPOSAL USULAN PENELITIAN TAHUN 2026

PROGRAM PENDANAAN INOVASI – SKEMA Pilih disini

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Country
Email Resmi
Official Email

shakrihanifah@umpsa.edu.my

II. PROGRAM DAN SUBSTANSI PENELITIAN/ PROGRAMME AND RESEARCH SUBSTANCE

Nama Program Programme Name	Program Riset Kemitraan Internasional (RKI) – BOPTN Tahun Anggaran 2026
Penyelenggara Organizer	Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Ditjen Riset dan Pengembangan, Kemendiknasaintek
Judul Penelitian Research Title	Pengembangan Sistem Smart Safety Assessment Tool Sebagai Instrumen Evaluasi Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan Di Pesantren Dengan Sistem Asrama
Bidang Riset Research Field	KESEHATAN
Kategori Luaran Output Category	KATEGORI B – INOVASI TERAPAN & PURWARUPA
Target Luaran Target Output	1 purwarupa/model Safety Assessment Tool tervalidasi
Durasi Program Programme Duration	12 bulan + maks. 12 bulan pemenuhan luaran N+1

III. PERNYATAAN KESEDIAAN PARA PIHAK / DECLARATION OF WILLINGNESS

Dengan menandatangani dokumen ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan kesediaan dan komitmen penuh untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana diuraikan di atas. / By signing this document, Party A and Party B declare their full willingness and commitment to collaborate in the execution of the research as described above.

Komitmen (Bahasa Indonesia)	Commitments (English)
1. Bersedia terlibat secara aktif dan substantif dalam seluruh tahapan pelaksanaan penelitian kolaboratif sesuai peran yang disepakati.	1. To actively and substantively participate in all stages of the collaborative research in accordance with the agreed roles.
2. Berkontribusi secara intelektual dalam proses riset, termasuk pengembangan metodologi, pengumpulan dan analisis data, serta interpretasi hasil penelitian.	2. To contribute intellectually to the research process, including methodology development, data collection and analysis, and interpretation of results.
3. Berkomitmen untuk menghasilkan luaran bersama (joint output) sesuai kategori yang dipilih: Kategori A – publikasi pada jurnal Q1/Q2 (joint authorship), atau Kategori B – Q1/Q2 (joint authorship), atau Kategori B – level 6.	3. To jointly produce the agreed output: Category A – publication in a Q1/Q2 reputable journal (joint authorship), or Category B – a validated prototype/model at maximum TRL level 6.

purwarupa/model tervalidasi pada TKT maksimum level 6.	
4. Memberikan bukti fisik keterlibatan secara berkala sesuai ketentuan Juknis RKI 2026, meliputi log korespondensi ilmiah, dataset bersama, atau draf manuskrip bersama.	4. To provide periodic evidence of involvement as required by the RKI 2026 Technical Guidelines, including scientific correspondence logs, shared datasets, or jointly drafted manuscripts.
5. Menyetujui pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang adil atas hasil penelitian bersama sesuai ketentuan institusi masing-masing.	5. To agree on a fair Intellectual Property Rights (IPR) arrangement over jointly produced research outputs, in accordance with each institution's regulations.
6. Bersedia mengikuti mekanisme monitoring dan evaluasi program serta menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.	6. To participate in the programme's monitoring and evaluation mechanisms and to submit required documents to the Directorate of Downstream and Partnerships.
7. Menyatakan bahwa kolaborasi ini bersifat substantif, bukan sekadar formalitas administratif atau guest authorship.	7. To confirm that this collaboration is substantive in nature and not merely a formality or guest authorship arrangement.
8. Berkomitmen menyelesaikan luaran paling lambat pada batas waktu N+1 (Bulan ke-24) sesuai ketentuan program.	8. To remain committed to completing outputs no later than the N+1 deadline (Month 24) as stipulated by the programme.

IV. BENTUK KONTRIBUSI MITRA LUAR NEGERI / FOREIGN PARTNER'S CONTRIBUTION

Mitra Luar Negeri akan berkontribusi dalam program ini melalui (beri tanda centang pada kolom yang sesuai / tick the applicable boxes):

Bentuk Kontribusi (Bahasa Indonesia)	Form of Contribution (English)
☐ Pengembangan metodologi dan desain penelitian bersama	☐ Joint methodology development and research design
☐ Kontribusi intelektual dalam penyusunan manuskrip artikel ilmiah (joint authorship)	☐ Intellectual contribution to manuscript preparation (joint authorship)
☐ Pengujian, validasi, atau evaluasi purwarupa/model (Kategori B)	☐ Testing, validation, or evaluation of prototype/model (Category B)
☐ Penyediaan akses fasilitas riset atau laboratorium	☐ Provision of access to research facilities or laboratories
☐ Berbagi dataset, bahan penelitian, atau instrumen riset	☐ Sharing of dataset, research materials, or research instruments
☐ Partisipasi dalam kunjungan riset / mobilitas peneliti	☐ Participation in research visits / researcher mobility
☐ Kontribusi pendanaan in-kind atau in-cash dari pihak mitra	☐ In-kind or in-cash funding contribution from the partner

☐ Lainnya: [DESKRIPSIKAN / DESCRIBE] ☐ Others: [Describe specific contribution]

V. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL / INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ARRANGEMENT

Para pihak sepakat bahwa pengaturan HKI atas hasil penelitian bersama akan ditetapkan secara adil dan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Both parties agree that the IPR arrangement over jointly produced research outputs shall be determined fairly and proportionately based on each party's contribution, in accordance with institutional regulations and applicable laws.

Dokumen pengaturan HKI yang lebih rinci akan disepakati secara terpisah dan dilampirkan sebagai addendum pada MoU atau dokumen kerja sama institusional yang berlaku.

A more detailed IPR arrangement document shall be separately agreed upon and attached as an addendum to the applicable MoU or institutional cooperation agreement.

VI. KETENTUAN UMUM / GENERAL PROVISIONS

- Surat komitmen ini bersifat mengikat secara moral dan akademis apabila proposal dinyatakan lolos seleksi dan memperoleh pendanaan dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.
 - Komitmen ini tidak menciptakan kewajiban finansial bagi Pihak Kedua (mitra luar negeri) dari sumber dana BOPTN. Segala bentuk mobilitas atau aktivitas mitra luar negeri dibiayai secara mandiri oleh pihak mitra dan dapat diperhitungkan sebagai kontribusi in-kind.
 - Apabila terjadi perubahan substansial dalam rencana kolaborasi, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan secara tertulis dalam waktu yang wajar.
 - Surat ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis kedua belah pihak.
- This letter of commitment is morally and academically binding upon approval of the proposal and receipt of funding from the Directorate of Downstream and Partnerships.
 - This commitment does not create any financial obligation for Party B (foreign partner) from the BOPTN fund. Any mobility or activities of the foreign partner are independently financed by the partner and may be counted as in-kind contribution.
 - Should any substantial change to the collaboration plan occur, both parties agree to notify each other in writing within a reasonable time.
 - This letter is effective upon signing and may not be transferred to any third party without the written consent of both parties.

VII. TANDA TANGAN PARA PIHAK / SIGNATURES OF THE PARTIES

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam surat ini adalah benar dan kami berkomitmen penuh terhadap isi pernyataan di atas. / We hereby declare that all information stated in this letter is true and we are fully committed to the contents of the above declaration.

PIHAK PERTAMA / PARTY A
Peneliti Utama – Pengusul
Principal Investigator – Proposing Party



DR. SISCA MAYANG PHUSPA,
M.Sc.
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR
Indonesia
Tanggal / Date: 20 Juli 2026

PIHAK KEDUA / PARTY B
Peneliti Utama – Mitra Luar Negeri
Principal Investigator – Foreign Partner



DR. MOHD. SHAHRIL BIN ABU
HANIFAH
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
AL SULTAN ABDULLAH
Malaysia
Tanggal / Date: 20 Juli 2026